

Selenium

Ecossistema WebDriver consolidado para automação de browsers em Java, Python, C#, JavaScript e outras linguagens.

O que é e quando usar

Selenium automatiza browsers por meio do padrão WebDriver. É especialmente relevante em stacks corporativas, projetos maduros, múltiplas linguagens e ambientes que já possuem bibliotecas e infraestrutura Selenium.

Pré-requisitos

Escolha a linguagem do projeto e instale seu runtime/JDK/SDK. Para Java, configure JDK e Maven/Gradle; para Python, Python e ambiente virtual. Tenha browsers atualizados.

Instalação e drivers

Adicione a dependência Selenium pelo gerenciador da linguagem. Versões atuais usam Selenium Manager para facilitar a resolução de drivers em muitos cenários; valide a compatibilidade do browser e driver quando houver falhas de inicialização.

Primeiro projeto

Crie um teste que inicialize o WebDriver, navegue para uma URL, localize elementos, execute ações, faça assertions e encerre o driver com segurança.

Locators e waits

Prefira IDs estáveis, atributos de teste e seletores resilientes. Use explicit waits para estados reais da UI e evite Thread.sleep como estratégia de sincronização.

Page Object e arquitetura

Separe páginas/componentes, dados, configuração e assertions. Page Object pode melhorar manutenção quando representa comportamento e não apenas uma coleção de seletores.

Grid e execução paralela

Selenium Grid permite distribuir sessões entre browsers e máquinas. Defina paralelismo de acordo com isolamento de dados, capacidade do ambiente e custo de infraestrutura.

CI/CD e evidências

Execute em modo headless quando adequado, publique relatórios e screenshots e preserve logs do browser/driver para investigação.

Solução de problemas

Erros comuns envolvem browser/driver incompatíveis, elemento obsoleto, sincronização, iframe, janela, shadow DOM e ambiente. Diagnostique a causa antes de aumentar timeouts.

QA Tip

Use a ferramenta dentro de uma estratégia de qualidade: automatize riscos relevantes, mantenha a

suíte observável e trate falhas de automação como código de produção.

Recursos oficiais

Site oficial: <https://www.selenium.dev/>

Instalação / download: <https://www.selenium.dev/downloads/>

Documentação: <https://www.selenium.dev/documentation/>